

Apuntes de fonética acústica (Apartado 4: Consonantes)

Índice

4. Las consonantes	1
4.1. Las oclusivas	2
4.1.1. Rasgos articulatorios	2
4.1.2. Rasgos acústicos	3
4.2. Las fricativas	6
4.2.1. Rasgos articulatorios	6
4.2.2. Rasgos acústicos	7
4.2.3. Variantes dialectales de la /s/.....	7
4.2.4. El seseo y el ceceo	8
4.3. La africada	8
4.3.1. Rasgos articulatorios	8
4.3.2. Rasgos acústicos	9
4.4. La nasales	9
4.4.1. Rasgos articulatorios	9
4.4.2. Rasgos acústicos	10
4.5. Las líquidas	12
4.5.1. Rasgos articulatorios	12
4.5.2. Rasgos acústicos	13
4.5.3 El yeísmo	14
Bibliografía complementaria	15
Anexo 1: Fenómenos dialectales asociados a las nasales:.....	16
Anexo 2: Interpretación de espectrogramas	17

4. Las consonantes

Estamos habituados a distinguir entre vocales y consonantes como dos categorías claramente distintas. Sin embargo, no es tan fácil diferenciar ambos grupos. Los fonetistas hablan de rasgos vocálicos y rasgos consonánticos; luego observan que hay sonidos sólo vocálicos (a, e, i, o, u), sólo consonánticos (como las oclusivas y fricativas) y sonidos con rasgos vocálicos y consonánticos (como las laterales). Este hecho explica que en las listas de rasgos que veíamos en el tema 1 aparezca estos dos rasgos: **vocálico**, **consonántico**. La siguiente tabla resumen los rasgos básicos de los sonidos vocálicos y consonánticos.

	Propiedades articulatorias	Propiedades acústicas
Sonidos vocálicos	Una fuente básica del sonido. Ausencia de obstáculos en las cavidades supraglóticas	Estructura formántica Mayor intensidad Energía en frecuencias altas
Sonidos consonánticos	Obstáculos en las cavidades supraglóticas.	Menos energía Zonas de no resonancia

Caracterización articulatoria de las consonantes

Las consonantes se agrupan en varios grupos según el modo de articulación:

- a) Oclusivas: cierre completo
- b) Fricativas y aproximantes: cierre parcial
- c) Africadas: oclusiva+fricativa
- d) Líquidas
- e) Nasales

Dentro de cada grupo podemos hacer distinciones según el lugar de articulación y la sonoridad.

Caracterización acústica de las consonantes

Las consonantes se pueden caracterizar mediante los rasgos acústicos descritos por Jakobson y Halle (1956) y que aparecen en los apuntes del tema 1. Vuelve ahora a la lista de rasgos y comprueba si puedes interpretar lo que se indica en cada caso. Como verás más abajo tales rasgos están claramente relacionados con la información que aportan los espectrogramas.

4.1. Las oclusivas

4.1.1. Rasgos articulatorios

Fonológicamente distinguimos 6 consonantes oclusivas en español, que se se diferencian por el lugar de articulación y la sonoridad.

	Bilabial	Dental	Velar
Sonoras	b	d	g
Sordas	p	t	k

Fonéticamente cada uno de estos fonemas tiene dos *alófonos* que aparecen en distribución complementaria. (Nota: en clase y como material complementario se distribuyen todos los símbolos fonéticos).

Fonemas oclusivos y sus alófonos

Fonemas	Alófonos	Contexto
Bilabial sonoro /b/	Oclusivo bilabial sonoro	Tras pausa o nasal
	Aproximante bilabial sonoro	El resto de los casos
Bilabial sordo /p/	Aproximante bilabial sonoro	Posición implosiva
	Oclusivo bilabial sordo	El resto de los casos
Dental sonoro /d/	Oclusivo dental sonoro	Tras pausa, nasal o lateral
	Aproximante interdental sonoro	El resto de los casos
Dental sordo /t/	Aproximante interdental sonoro	Posición implosiva
	Oclusivo dental sordo	El resto de los casos

Velar sonoro /g/	Oclusivo velar sonoro	Tras pausa o nasal
	Aproximante velar sonoro	El resto de los casos
Velar sordo /k/	Aproximante velar sonoro	Posición implosiva
	Oclusivo velar sordo	El resto de los casos

La producción suavizada (aproximante) de las oclusivas sonoras es un rasgo característico del español y que no está del todo estabilizado. Así, en algunos dialectos (o idiolectos) la producción de dichos sonidos la producción es más cercana a una fricativa (más fuerte y audible), mientras que en otros muchos la producción es mucho más suave y cercana a una aproximante (e incluso a una semiconsonante).

Ejercicio:

Busca ejemplos de dialectos en los que la producción suavizada tenga una apertura máxima (cuasi-vocálica) o mínima (fricativa). **Sugerencia:** comprueba los ejemplos de la página *Los sonidos del español*, cuyo enlace encontrarás en el apartado 3 de la página de esta asignatura. Ahí reciben el nombre de "espirantes".

El hecho de que la producción no sea estable en todo el ámbito hispánico explica las oscilaciones de los manuales y tratados de fonología. En algunos textos (como los escritos por A. Quilis) se siguen describiendo tales sonidos como fricativos, mientras que en otros aparecen descritos como aproximantes. De hecho, algunos investigadores han empezado a defender que la forma principal (la que da nombre al fonema) sería el alófono aproximante. Otro aspecto interesante de estos alófonos suavizados es que en lenguas importantes de nuestro entorno (como el inglés) la suavización de las oclusivas no se produce, lo que hace que de estos alófonos una fuente de error frecuente para los hablantes no nativos. En resumen, la manera de producir estos sonidos resulta de gran interés para conocer las variantes dialectales (dialectología), las variantes sociales (sociolingüística) y para conocer las dificultades de los extranjeros que intentan hablar español.

Ejercicio:

Busca ejemplos de producción de sonidos oclusivos y aproximantes por diferentes hablantes de tu entorno. En este momento debes basarte sólo en tu "percepción", de esta forma luego podrás analizarlos acústicamente y comprobar si tu intuición es correcta.

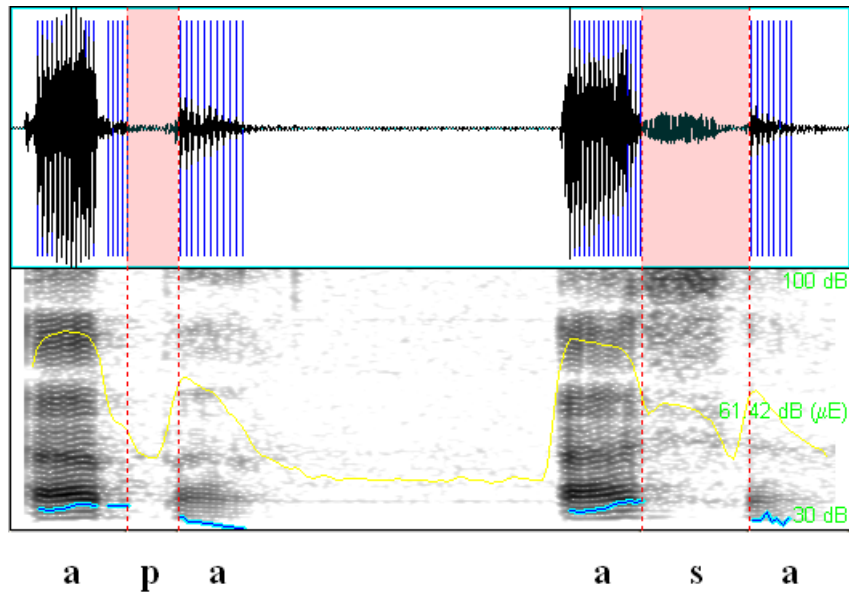
4.1.2. Rasgos acústicos

Desde el punto de vista acústico debemos estudiar por separado los dos grupos de alófonos que hemos distinguido: oclusivos y aproximantes.

a) Los alófonos oclusivos

Los siguientes rasgos oponen a los sonidos oclusivos al resto de los sonidos:

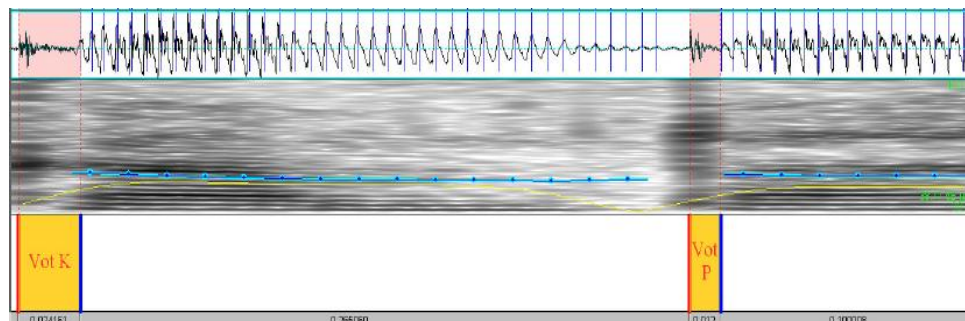
- **Interrupción:** al haber un cierre completo, en el espectrograma se observa una zona en blanco previa a la explosión. Observa en el ejemplo a diferencia entre la curva de intensidad en una oclusiva y una fricativa. Observa también que la /s/ hay bastante ruido a diferentes frecuencias:



- **Explosión** (del inglés *Voice Onset Time*): la apertura brusca que caracteriza a las oclusivas resulta en una explosión, que en el espectrograma se ve como una repentina subida de energía. Además, la distancia desde que se inicia la explosión hasta que empieza la zona sonora permite diferenciar las consonantes oclusivas (según su lugar de articulación). A este valor se le llama **VOT**.

Los siguientes rasgos permiten diferenciar los diferentes alófonos oclusivos entre sí:

- **Sonoridad**: en las oclusivas sonoras, las cuerdas vocales vibran, pero no así en las oclusivas sordas. Por ello, en los espectrogramas la F0 aparecerá marcada sólo en las primeras.
- El valor del VOT: varía de sordas a sonoras, y según el lugar de articulación:
 - **Sordas**: el VOT es positivo (pues la sonoridad empieza después de la explosión)



- **Sonoras**: el VOT es negativo (pues la sonoridad empieza antes). De hecho, en las sonoras se puede apreciar (si la grabación es buena) una barra de sonoridad (el cuadrado rojo) previo a la explosión.



Castañeda (1986) ofrece los siguientes valores del VOT para el español (en milisegundos):

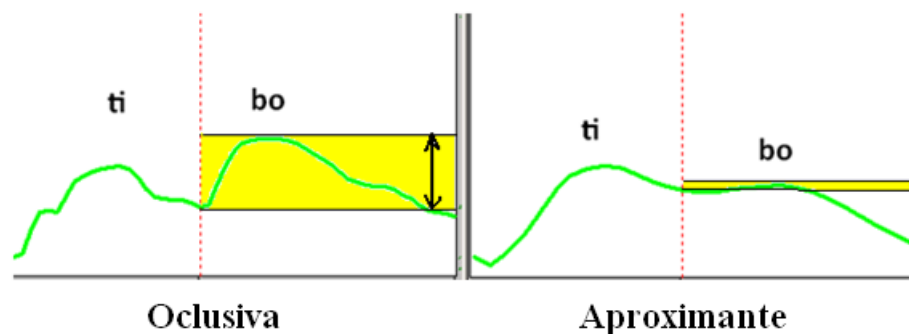
Alófono	VOT
[p]	6,5
[t]	10,4
[k]	25,7
[b]	-69,8
[d]	-77,7
[g]	-58

b) Los sonidos aproximantes

Los alófonos aproximantes son sonidos muy suaves. Precisamente por ello, se caracterizan por no tener rasgos que en otras consonantes están muy marcados.

➤ Diferencias con los oclusivos:

- **Explosión:** al no haber cierre, no hay la explosión característica de las oclusivas.
- **Interrupción:** como no hay interrupción previa, no se observa la bajada de intensidad común en las oclusivas.



➤ Diferencias con los fricativos:

- **Cantidad de ruido en el espectrograma:** Como el grado de cierre es menor, también es menor la cantidad de ruido que se observa en el espectrograma. Por ejemplo, Martínez Celadrán observa que la fricativa

interdental sonora del inglés tiene ruido en la parte superior del espectro, lo cual no el sonido aproximante interdental del español.

- **Duración:** La duración de las aproximantes es menor que la de las fricativas

➤ **Diferencias con las semiconsonantes:**

- **Formantes:** en el caso de la semiconsonante los formantes se observan con claridad, pues realmente son sonidos vocálicos, si bien sus formantes son breves y en transición. En el caso de las aproximantes los formantes se observan suavizados y como mera transición entre las vocales que rodean a la aproximante.

Ejercicio:

Investiga por tu cuenta los formantes de los sonidos aproximantes y las semiconsonantes. Por ejemplo, examina secuencias como /aua aia ada aga/
¿Observas alguna diferencia entre aproximantes y semiconsonantes?

4.2. Las fricativas

4.2.1. Rasgos articulatorios

Fonológicamente distinguimos 5 consonantes fricativas en español, que se diferencian por el lugar de articulación y la sonoridad.

	Labiodental	Interdental	Alveolar	Palatal	Velar
Sonoras				j	
Sordas	f	θ	s		x

En español estándar solo el fonema palatal tiene dos alófonos, mientras que los demás tienen un alófono (cuyo símbolo coincide siempre con el fonema correspondiente).

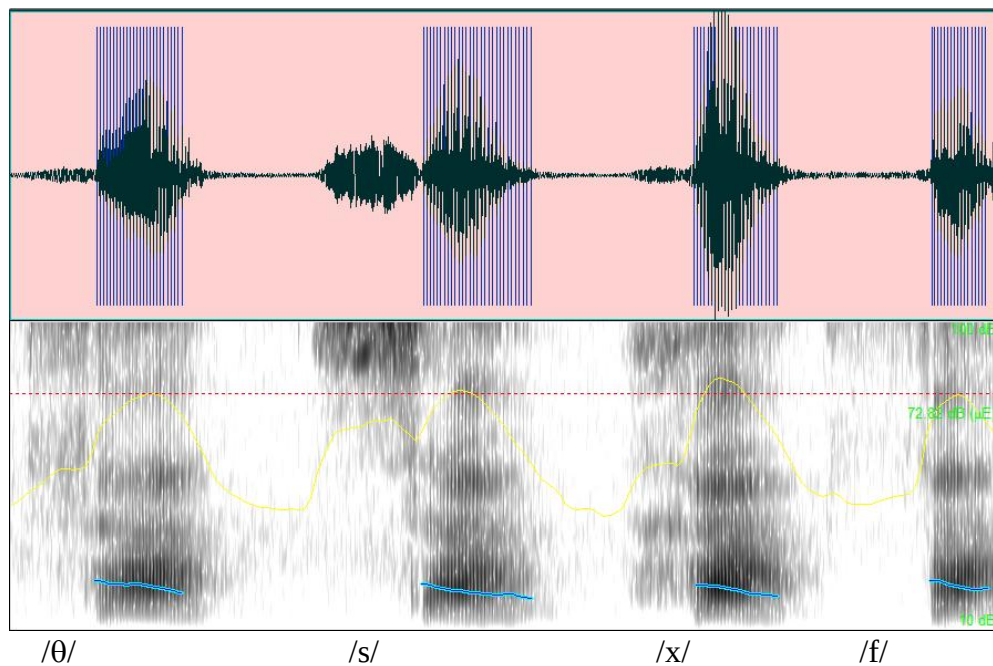
Fonemas fricativos y sus alófonos

Fonemas	Alófonos	Contexto
Labiodental sordo /f/	Labiodental sordo	Siempre
Interdental sordo /θ/	Interdental sordo	Siempre
Alveolar sordo /s/	Alveolar sordo	Siempre
Palatal sonoro /j/	Africado palatal sonoro	Tras nasal y en pos. enfática
	Fricativo palatal sonoro	El resto de los casos
Velar sordo /x/	Velar sordo	Siempre

4.2.2. Rasgos acústicos

Las consonantes fricativas se caracterizan por tener ruido turbulento, es decir inarmónicos. En los espectrogramas, no se reconocen formas ordenadas (armónicos, formantes). Esto es lo que diferencia a las fricativas del resto de las consonantes.

Entre sí, las fricativas se caracterizan por el lugar del espectrograma (la altura) en la que se encuentra la zona de mayor ruido, así como la intensidad de esa zona (el grado de oscuridad). El siguiente espectrograma corresponde a las sílabas: (/θa sa, xa, fa/:

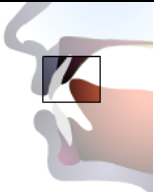
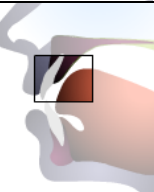


Observa que en la /s/ la zona de ruido está mucho más elevada que en las demás. Observa también que en la /s/ la intensidad de la consonante (el grado de oscuridad) es mucho mayor que en las demás. En el extremo opuesto la / f / apenas se reconoce en el espectrograma. Martínez Celdrán ofrece algunos datos de referencia sobre la zona de mayor ruido (en Hz) y la intensidad máxima de cada una de estas consonantes:

	Límite inferior	Límite superior	Intensidad del pico
/f/	2000	5000	4dB
/θ/	3000	5000	13
/s/	3000	3680	26
/x/	1000	3700	20

4.2.3. Variantes dialectales de la /s/

La pronunciación de la /s/ presenta diferencias importantes (no alofónicas en este caso) entre dialectos. La tabla siguiente resume los rasgos básicos de dos de estas producciones (consulta la descripción detallada en la página de *los sonidos del español*):

Tipo de sonido	Usada en	Articulación	Rasgos acústico	Ilustración
Apical [s]	Castellano estándar	La punta (ápice) de la lengua entra en contacto con los alveolos	Mayor intensidad a partir de los 3000Hz	
Predorsal [s]	Zonas de Andalucía, Canarias, Iberoamérica	El contacto es más global, no se limita al ápice.	Mayor intensidad, y a partir de los 4000Hz	

Ejercicio:

Lee detenidamente la descripción de estas dos formas de articular la /s/ y buscar personas que articulen cada forma. Luego, grábalas y comprueba si ves diferencias en la intensidad y frecuencia.

4.2.4. El seseo y el ceceo

El seseo consiste en la neutralización de los fonemas /s/ y /θ/ a favor del primero. Es un fenómeno general en algunas zonas de Andalucía, en Canarias y en Hispanoamérica. Se admite como correcto en estas zonas pues diacríticamente no es relevante (esto es, se emplea tanto en el habla culta como en la vulgar).

El ceceo consiste en la neutralización de los fonemas /s/ y /θ/ a favor del segundo. Es un fenómeno localizado en algunas zonas de Andalucía. Aunque la RAE admite el ceceo, en la práctica y debido en parte a que está más extendido en el habla no culta, es percibido como vulgarismo.

Ejercicio:

Indica de manera razonada, para cada uno de estos supuestos, cómo actuar en la clase de lengua ante el alumno ceceante. ¿Cómo explicarías a tus alumnos (ceceantes y no ceceantes) este fenómeno. ¿Recomendarías mantenerlo/suprimirlo/evitarlo?

- 1) Eres profesor en una zona mayoritariamente ceceante.
- 2) Eres profesor en una zona mixta entre hablantes ceceantes y no ceceantes.
- 3) Tus alumnos no son ceceantes, pero hay uno que sí lo es.

4.3. La africada

4.3.1. Rasgos articulatorios

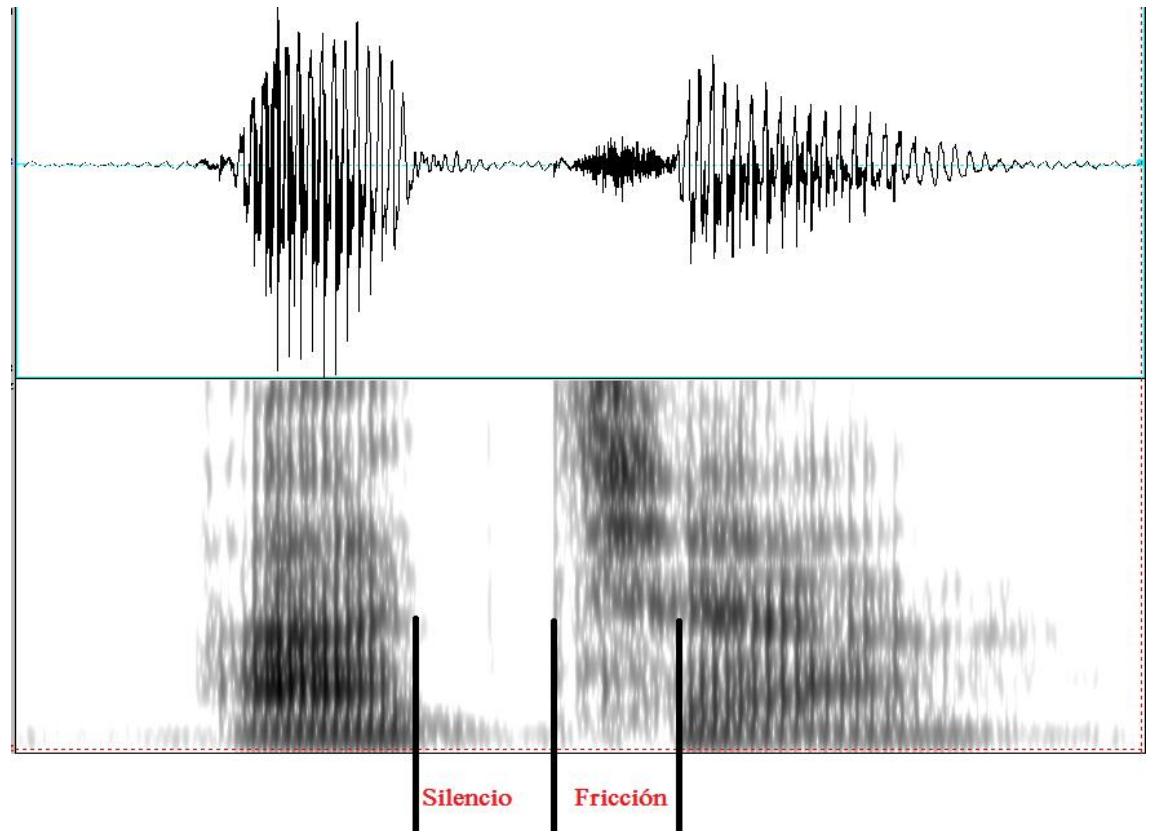
Fonológicamente distinguimos una consonante africada en español /tʃ/ que es palatal sorda. Este fonema tiene un solo alófono asociado [tʃ].

4.3.2. Rasgos acústicos

Acústicamente, las africadas tienen los siguientes componentes:

- Fase de silencio (como en las oclusivas)
- Fase de fricción (como en las fricativas)

Además, el alófono africado de la fricativa palatal sonora tiene un formante de sonoridad. El siguiente espectrograma corresponde a la palabra “hacha”:



Observa el gran parecido que hay entre la fase de fricción de la africada y lo que antes veíamos de las fricativas.

Ejercicio:

Graba las siguientes secuencias: /áta asa atʃa/. ¿Podría decirse que el espectrograma de la última secuencia es la combinación de los dos anteriores?

4.4. La nasales

4.4.1. Rasgos articulatorios

Fonológicamente distinguimos 3 consonantes nasales /m n ɲ/. Los tres fonemas nasales tienen en común estos rasgos:

- Presentar un cierre de los órganos articulatorios bucales.
- El aire sale a través de las fosas nasales.
- Todas son sonoras.

Se distinguen entre sí por el lugar de articulación:

- m: bilabial
- n: alveolar
- ɲ: palatal

Fonéticamente, la producción de estos tres fonemas dependerá de la posición que ocupen en la sílaba. Si la posición es de ataque (prenuclear), el fonema mantiene su lugar de articulación intrínseco. Sin embargo, en posición de coda (postnuclear), se relaja la pronunciación y siempre adquieren como lugar de articulación el de la consonante siguiente. Ahora bien, esta peculiaridad afecta fundamentalmente a la n, pues la m muy raramente aparece en posición de coda (ej.: álbum), y la ñ nunca aparece en esta posición. En resumen, en la práctica tenemos:

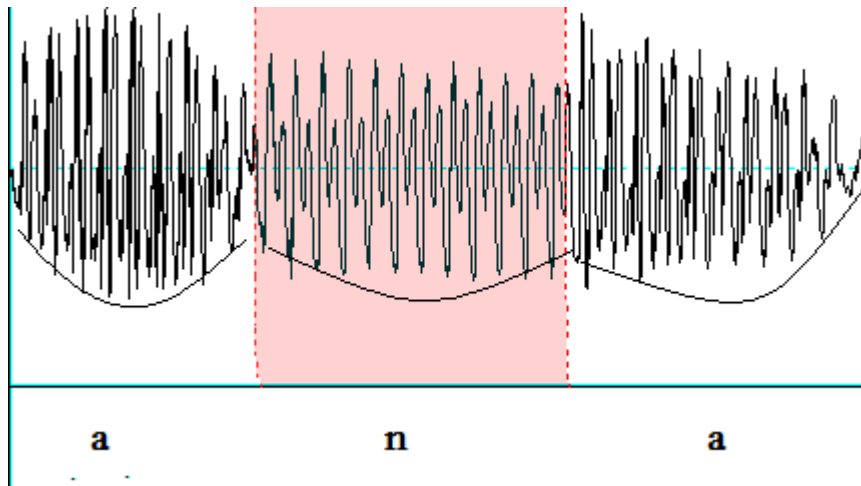
- a) En posición de ataque: tres sonidos posibles (m, n, ñ).
- b) En posición de coda: tantos sonidos como lugares de articulación:
 - a. Bilabial [m]
 - b. Labiodental [ɱ]
 - c. Interdental [ɱ̪]
 - d. Dental [ɱ̪]
 - e. Palatalizado [ɲʲ]
 - f. Velar [ŋ]
 - g. Alveolar [n]

Consejo práctico

De cara a la transcripción fonética la regla es que toda nasal en posición de coda adquiere el lugar de articulación de la consonante que sigue. Si lo que sigue es una vocal o una pausa, la nasal mantiene su lugar de articulación.

4.4.2. Rasgos acústicos

Aunque tienen formantes como las vocales, estos tienen menor intensidad que los de las vocales. De hecho, podemos reconocer la diferencia entre una nasal y una vocal por la forma del oscilograma, con menor amplitud (y por tanto menor intensidad).



Los formantes de las nasales:

Los valores de los tres primeros formantes de las nasales son (según Quilis, 1981):

Formante	[m]	[n]	[ɲ]
N1	270 Hz	361 Hz	292 Hz
N2	1020 Hz	1400 Hz	1630 Hz
N3	1990 Hz	2372 Hz	2420 Hz

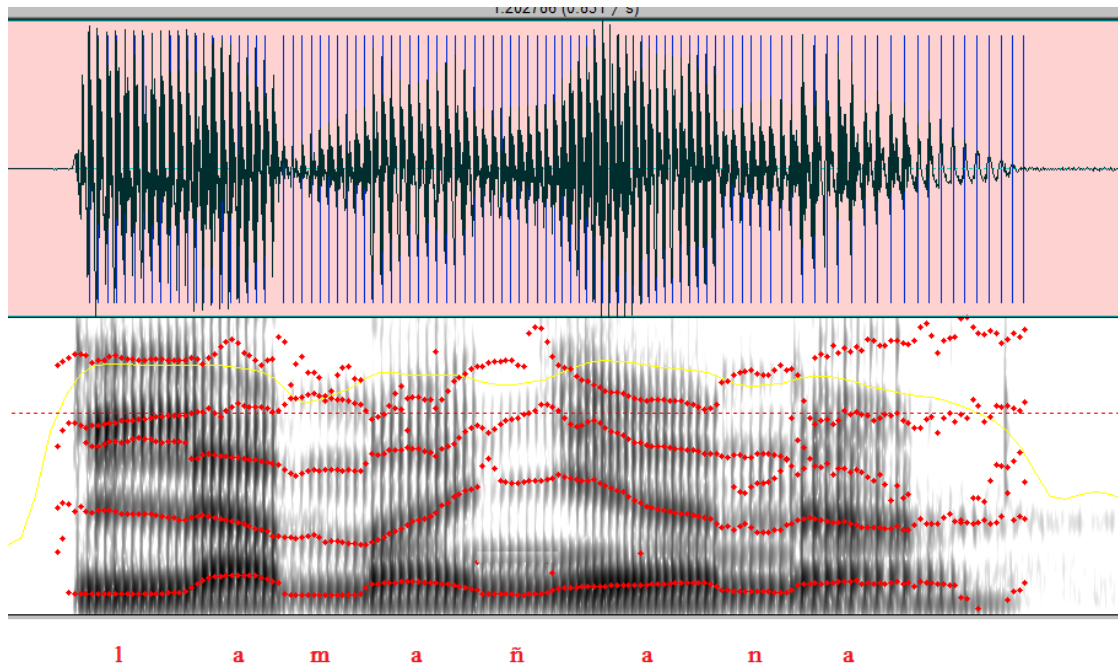
El principal responsable de la percepción de la nasalidad es F1: los superiores no dejan sentir apenas el efecto de la nasalidad y son muy débiles.

La percepción del lugar de articulación depende principalmente de las transiciones del segundo formante, que presenta los mismos movimientos de las explosivas orales. Las transiciones son el índice acústico más fuerte para el reconocimiento de las consonantes nasales. El siguiente gráfico corresponde a la secuencia “la mañana”. Observa como el primer formante coincide en las tres consonantes nasales. Observa también que el recorrido del segundo formante de la vocal depende de qué consonante tiene antes y qué consonantes a continuación:

Ejercicio:

El siguiente espectrograma muestra las tres nasales. Comprueba lo siguiente:

- ¿Coinciden los valores de los N2 de las nasales con los que indica Quilis? ¿Y los de N1?
- ¿Cómo explicarías las variaciones del segundo formante en las tres primeras vocales /a/?



Nota: el rango espectral recogido en el espectrograma va de 0 a 5000Hz.

Ejercicio:

Graba esta misma expresión y comprueba si obtienes los mismos resultados.

Ejercicio:

En el anexo 1. Se recogen diversos fenómenos dialectales asociados con las nasales. Comprueba si alguno de los casos es aplicable a tu manera de producir estos sonidos.

4.5. Las líquidas

Distinguimos dos tipos de líquidas: laterales /l/ y vibrantes /r r̄/

4.5.1. Rasgos articulatorios

En las laterales la lengua produce un bloqueo central, pero el aire escapa por un lado o ambos. Desde el punto de vista fonológico, existen históricamente en español dos fonemas laterales (alveolar /l/ y palatal /ʎ/), que corresponden con las letras l y ll respectivamente. Sin embargo, en la mayor parte de los dialectos del español el fonema palatal (/ʎ/) ha desaparecido, pasando a producirse como fricativo palatal (/j/). Este fenómeno recibe el nombre de **yeísmo** y se describe más abajo.

Fonéticamente, el fonema lateral alveolar se comporta de forma similar a la nasal /n/. En posición explosiva (de ataque, inicial de sílaba) conserva su lugar de articulación. Sin embargo, en posición de implosiva (de coda o final de sílaba) no la conserva pasando a tener estos posibles lugares de articulación:

- **Dental:** seguido de consonante dental ([$\underset{d}{l}$])
- **Interdental:** seguido de consonante interdental ([$\underset{d}{l}$])
- **Alveolar:** en el resto de los casos ([$\underset{d}{l}$])

Fonológicamente distinguimos dos consonantes vibrantes /r r/ que se diferencian por el número de vibraciones (o contactos del ápice de la lengua con los alveolos). Fonéticamente, cada fonema tiene un solo alófono.

4.5.2. Rasgos acústicos

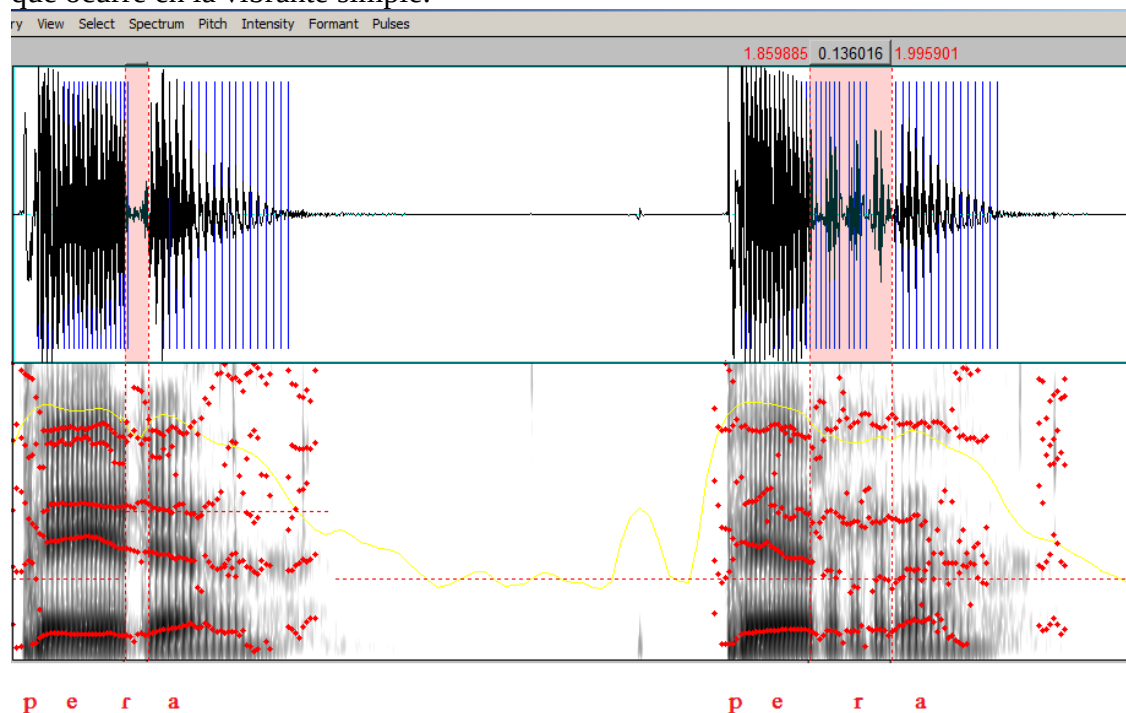
Las laterales se parecen a las nasales en que tienen formantes. Pero se diferencian por la intensidad de los formantes altos, bastante mayor en las laterales.

Ejercicio:

Comprueba en el espectrograma de “la mañana” que tienes más arriba los valores de los formantes de la /l/. Graba la misma secuencia y comprueba tú mismo tales valores.

Las vibrantes

Se caracterizan por las breves interrupciones de la energía que forman pequeñas oclusivas. El gráfico siguiente muestra cómo la vibrante múltiple es una repetición de lo que ocurre en la vibrante simple:



Ejercicio:

Graba las palabras para/parra y comprueba si obtienes valores parecidos a los del espectrograma anterior.

4.5.3 El yeísmo

El yeísmo consiste en la neutralización de los fonemas palatal lateral (/ʎ/) y fricativo palatal (/j/) a favor de este último. Ello conlleva que desaparezca el contraste de pares de palabras como las siguientes:

callo / cayo
valla / vaya

Lapesa (1981) distinguió dos tipos de yeísmo: antiguo y moderno. El yeísmo antiguo se debe a la deslateralización de determinadas laterales, pero no siendo un fenómeno general no es suficiente para explicar el yeísmo actual. El yeísmo moderno consiste en:

“el ablandamiento de la articulación palatal lateralizada, por el cual se deja libre el centro, confluyendo con la palatal central /j/.” (Calero y Calvillo, 1992)

Como consecuencia de la igualación articulatoria, el fonema lateral /ʎ/ se desfonologiza y el central aumenta su frecuencia. Si bien, por su parte, la palatal central /j/ posee variantes articulatorias, éstas ya se consideran de carácter fonético y sin alcance fonológico alguno.

El yeísmo es un fenómeno muy extendido y son muchos más los hablantes yeístas que los no yeístas. Son yeístas Andalucía, Canarias, Madrid, gran parte de las dos castillas e incluso amplias zonas del cantábrico. Además, en las zonas yeístas no se observan diferencias diastráticas: son yeístas personas cultas y no cultas. Esta evidencia llevó a la RAE a aprobar el yeísmo. A pesar de ello, sigue habiendo cierta polémica sobre si los profesores de español deberían mantener o no el contraste. Defiende la conveniencia de mantener el contraste un autor tan prestigioso como Leonardo Gómez Torrego, quien en su manual *Hablar y escribir correctamente* afirma lo siguiente:

“Bueno será el esfuerzo que los profesores hagan en las aulas para conseguir mantener la diferencia entre /ʎ/ y /j/” (pág. 264)

De la opinión contraria son Calero y Calvillo (1992), quienes son muy críticos con las valoraciones del yeísmo como fenómeno dialectal o vulgar. Para ellos:

“en la enseñanza práctica no debe recomendarse la distinción fonética a los hablantes yeístas.”

Ejercicio:

Aunque Gómez Torrego no lo dice de manera explícita, un argumento para mantener el contraste es que facilitaría el aprendizaje de la ortografía, pues los alumnos cometerían menos errores con la ll/y. El argumento para no mantener el contraste es que en la práctica el fonema lateral palatal ha desaparecido en amplias zonas. ¿Crees que los profesores de lengua deben mantener el contraste? Aporta tu opinión de manera razonada.

Bibliografía complementaria

Calero, Vaquera, M. L. y Calvillo Jurado, M. (1992) Consideraciones sobre el yeísmo en la enseñanza del español. *Cauces*, 14-15, págs.. 37-46. Puede consultarse en la siguiente dirección de Internet:

http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce14-15/cauce14-15_05.pdf

Gómez Torrego, L. (2006). *Hablar y escribir correctamente. Gramática normativa del español actual*. Madrid, Arco/Libros.

Martínez Celdrán, E. (1998). *Análisis espectrográfico de los sonidos del habla*. Madrid: Ariel.

Quilis, A. (1981). *Fonética acústica de la lengua española*. Madrid: Gredos.

Anexo 1: Fenómenos dialectales asociados a las nasales:

a) Velarización de la nasal, [-ŋ]

- Ante pausa aparece [ŋ], nasalizando casi siempre su vocal núcleo silábico: [pã ŋ] *pan*. Se produce en: Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Panamá, Centro América, México, Perú y España.
- Ante pausa no se articula [ŋ], dejando nasalizada la vocal: [pã] *pan*. Se produce en: Cuba, Santo Domingo, Panamá, Centro América, Perú y España.
- Ante pausa desaparece sin dejar huella: [foɣó] *fogón*. Se produce en: Cuba.
- En final de palabra y ante vocal inicial de la palabra siguiente, se articula como alveolar, [n]. Se produce en: Cuba, Venezuela, Colombia, Bolivia, Madrid y Canarias.

b) Palatalizaciones y despalatalizaciones

- **Palatalización** de [n-]: ñacer, ñariz, ñube, ñudo. Se produce en: León, Asturias, Zamora, Salamanca, Chile, Nuevo Méjico, Argentina y Colombia.
 - o [n] + [j]: opiñón, demoño, ñeve, ñetecita.
 - o [n]: cañuto, ñudo, giñebra.
 - o [tʃ] o [ê] o [y] o [j]: ñato (chato), ñamá (llamar), ñugo (yugo), ñema (yema).
- **Despalatalización** de ñ. Se realiza como [n], [nj] o [ɲ]. Se produce en Toledo, Argentina, Chile, Colombia. Ejemplos: estanador (estañador), manana (mañana), pequenito (pequeñito), bano (baño), cana (caña).
- Desanasalización de [ɲ] o [ɳ]. Es decir, pérdida de la oclusión oral en la consonante nasal. Se produce en Cuba y Nueva Guinea, en casos como: [giʝár] *guiñar* o [séʝa] *seña*.

c) Secuencia [-ns + consonante]

Cuando la secuencia [ns] se encuentra en posición silábica implosiva, seguida por otra consonante, se puede realizar de tres formas:

1. Reduciendo la secuencia a [s], como ocurre en Madrid con [kostipárse] constiparse, [kostár] constar. Es un fenómeno general tanto en España como en Hispanoamérica.
2. Reduciéndola a solo la nasal, como ocurre en Panamá con [koɳtipárse] constiparse, [tramparaénte] transparente.
3. Se conserva, [transparaénte].

d) Secuencias [mn], [mb]

Estas secuencias heterosilábicas, en casos como *columna*, *alumno*, *himno*, pueden tener diversas soluciones en español:

- [mn] > [n]: [kolúna] *columna*.
- [mn] > [mn]: [kolúmna]
- [mn] > [gn]: [kolúgna]
- [mn] > [v:n]: [alú:no] *alumno*.
- [mn] > [nn]: [alúnno] o [alúnno]
- [mn] > [n:]: [alún:o]

En la secuencia [mb], la duración de [b] es siempre muy pequeña. De ahí que no es de extrañar, que aún en el habla culta se den realizaciones como [tamjén] *también*, y en el habla vulgar *camiar* <<cambiar>>.

Anexo 2: Interpretación de espectrogramas

Una vez estudiadas las propiedades acústicas de los diferentes sonidos, podemos emplear nuestros conocimientos para hacer el camino inverso y averiguar a qué sonido corresponde cada espectrograma. Para ello podemos partir del espectrograma y, sin escucharlo, ir segmentándolo en diferentes partes, cuyas propiedades podemos ir identificando. Entre otros aspectos podemos considerar:

a) Propiedades suprasegmentales

- 1- Los cambios de intensidad y las pausas nos pueden indicar el número de elementos de que consta el enunciado
- 2- La curva melódica nos puede indicar el tipo de enunciado

b) Vocales

- 1- Las vocales son los segmentos con mayor intensidad y periodicidad.
- 2- Según los valores de los formantes podremos identificar de qué vocal en particular se trata.
- 3- Si hay transiciones rápidas, debemos valorar si hay un diptongo

c) Consonantes

- a. Sonoridad
Sólo las consonantes sordas carecen de F0, por lo que las partes del espectrograma que carezcan de línea de F0 serán sordas.
- b. Modo de articulación
Cada modo de articulación tiene unas propiedades diferentes a nivel acústico que son “fáciles” de reconocer en el espectrograma.
- c. Lugar de articulación
 - Partiendo de las transiciones vocálicas podemos tener unas pistas para reconocer el lugar de articulación.
 - El valor del VOT nos ayuda a identificar las oclusivas.
 - La altura e intensidad de las *manchas* de ruido nos ayuda a identificar las fricativas.